

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни «Комп'ютерне моделювання»

Тема: Базові можливості Maple

Виконав: студент 1 курсу магістратури
групи ПМ
Кіщук Ярослав Ярославович

Назва роботи

Лабораторна робота №1 «Базові можливості системи Maple для математичного моделювання».

Мета роботи

Ознайомитися з базовими засобами Maple для:

- виконання аналітичних обчислень;
- роботи з виразами та структурами даних;
- побудови двовимірної й тривимірної графіки;
- аналітичного та чисельного розв'язання рівнянь і диференціальних рівнянь.

Лістинги виконаних завдань з функціями

1. Табл. 1.21–1.24

```
restart;  
S := seq(i, i=1..10);  
P := {seq(a[i], i=1..5)};  
L := [sin, cos, tan];  
A := array(1..5);
```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- $S := 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ — послідовність типу `exprseq` з 10 елементів, сформована оператором `seq`.
- $P := \{a[1], a[2], a[3], a[4], a[5]\}$ — множина типу `set` з 5 іменованих елементів.
- $L := [\sin, \cos, \tan]$ — список типу `list`.
- $A := \text{array}(1..5, [])$ — порожній масив типу `array` з індексами від 1 до 5.

<pre>> restart; > S := seq(i, i=1..10); > P := { seq(a [i], i=1..5) }; > L := [sin, cos, tan]; > A := array(1..5);</pre>	<pre>S := 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 P := {a [1], a [2], a [3], a [4], a [5]} L := [sin, cos, tan] A := [?_1 ?_2 ?_3 ?_4 ?_5]</pre>
---	---

Рис. 1: Результати виконання лістингу 1 у Maple

2. Операції з формулами (табл. 1.25–1.29)

```
expr1 := sin(x)^2 + cos(x)^2;
simplify(expr1);

expr2 := (x+1)*(x+2);
expand(expr2);

p := 2*x^2 + 3*y^3 - 5;
coeff(p, x, 0);
```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- для $\text{expr1} := \sin(x)^2 + \cos(x)^2$ після $\text{simplify}(\text{expr1})$ отримано 1;
- для $\text{expr2} := (x+1)*(x+2)$ після $\text{expand}(\text{expr2})$ отримано $x^2 + 3x + 2$;
- для $p := 2x^2 + 3y^3 - 5$ команда $\text{coeff}(p, x, 0)$ повертає $3y^3 - 5$.

<code>> expr1 := sin(x) ^2 + cos(x) ^2;</code>	$expr1 := \sin(x)^2 + \cos(x)^2$
<code>> simplify(expr1);</code>	1
<code>> expr2 := (x + 1) * (x + 2);</code>	$expr2 := (x + 1) (x + 2)$
<code>> expand(expr2);</code>	$x^2 + 3x + 2$
<code>> p := 2 * x ^2 + 3 * y ^3 - 5;</code>	$p := 3y^3 + 2x^2 - 5$
<code>> coeff(p , x , 0);</code>	$3y^3 - 5$
<code>></code>	

Рис. 2: Результати виконання лістингу 2 у Maple

3. Похідні та інтеграли (табл. 1.30–1.35)

```
diff(sin(x), x$2);
Int(sin(x), x=0..Pi/4) = int(sin(x), x=0..Pi/4);
evalf(Int(sin(x), x=0..Pi/4));
```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- $\text{diff}(\sin(x), x\$2) \rightarrow -\sin(x)$;
- $\text{Int}(\sin(x), x=0..Pi/4) = \text{int}(\sin(x), x=0..Pi/4) \rightarrow \int_0^{\pi/4} \sin(x) dx = 1 - \sqrt{2}/2$;
- $\text{evalf}(\text{Int}(\sin(x), x=0..Pi/4)) \rightarrow 0.2928932188$.

<code>> diff(sin(x) ,x\$2);</code>	$-\sin(x)$
<code>> Int(sin(x) ,x=0..Pi/4) = int(sin(x) ,x=0..Pi/4);</code>	$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(x) dx = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$
<code>> evalf(Int(sin(x) ,x=0..Pi/4));</code>	0.2928932188

Рис. 3: Результати виконання лістингу 3 у Maple

4. Пакети, 2D-графіка та анімація (табл. 1.36–1.39)

```
with(linalg):
A := matrix(3,3,[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]);
B := matrix(3,3,[[7,4,3],[1,2,5],[8,9,6]]);
det(A); det(B); matadd(A,B);
```

```

plot(sin(x), x=0..2*Pi, style=POINT);
with(plots):
animate(sin(x*t), x=-10..10, t=1..2);

```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- після підключення `with(linalg)` обчислено визначники матриць: $\det(A)=0$, $\det(B)=-116$;
- знайдено суму матриць: `matadd(A,B) = [[8,6,6],[5,7,11],[15,17,15]]`;
- побудовано 2D-графік `plot(sin(x), x=0..2*Pi, style=POINT)` у точковому стилі;
- створено анімацію `animate(sin(x*t), x=-10..10, t=1..2)`.

```

> with( linalg );
> A := matrix(3,3, [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]);

> B := matrix(3,3, [[7,4,3],[1,2,5],[8,9,6]]);

> det( A ); det( B ); matadd( A,B );

```

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B := \begin{bmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 8 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} 0 \\ -116 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & 6 \\ 5 & 7 & 11 \\ 15 & 17 & 15 \end{bmatrix}$$

Рис. 4: Результати обчислень пакета `linalg` (лістинг 4, скріншот 1)

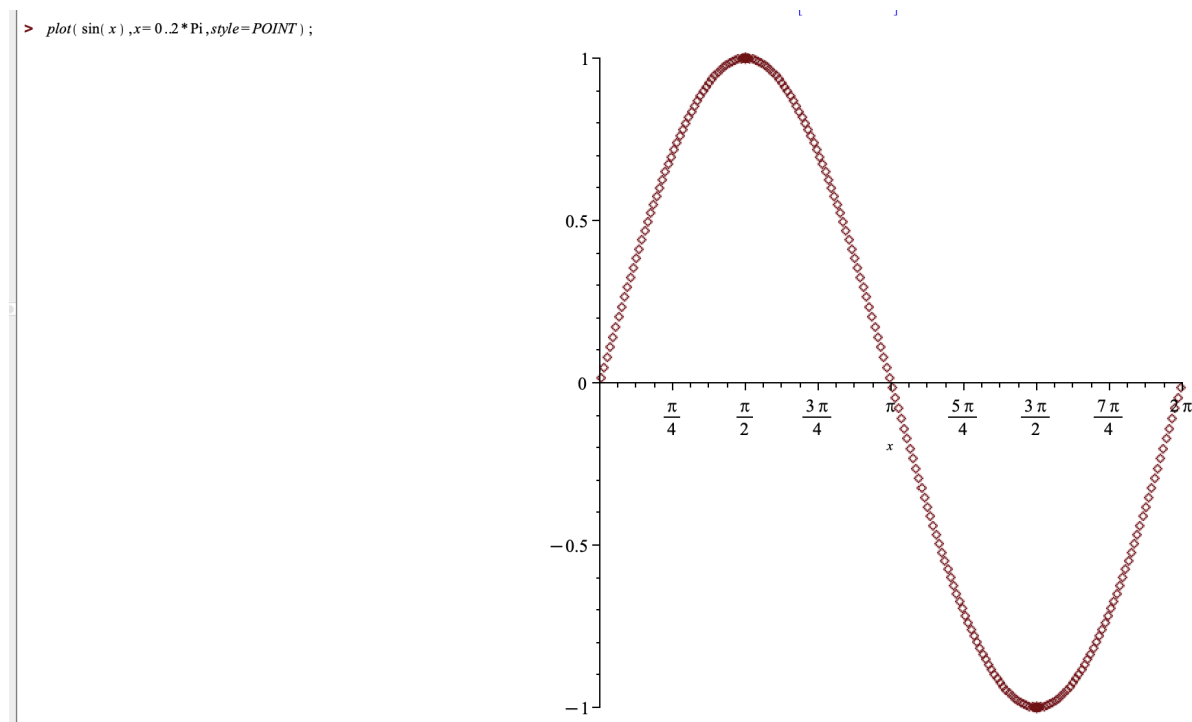


Рис. 5: Побудова графіка $\sin(x)$ у стилі POINT (лістинг 4, скріншот 2)

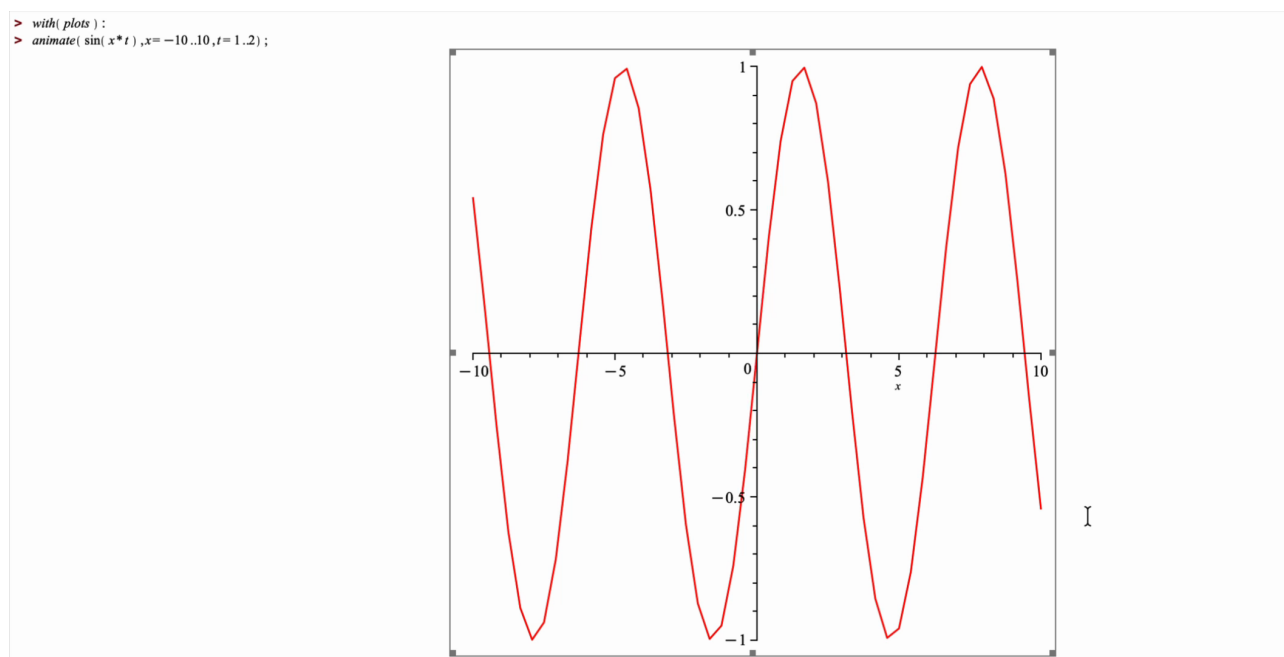


Рис. 6: Кадр анімації для лістингу 4 (GIF: listing4_animation.gif)

5. Кусково-задані функції та 3D-графіка (табл. 1.40–1.41)

```
p := x -> piecewise(x<0, -x, x>0, x);
plot(p(x), x=-1..1, scaling=constrained);
```

```
plot3d(x*exp(-x^2-y^2), x=-2..2, y=-2..2, grid=[25,25]);
```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- задано кусково-неперервну функцію $p := x \rightarrow \text{piecewise}(x < 0, -x, x > 0, x)$;
- побудовано її графік на проміжку $x = -1..1$ з параметром `scaling=constrained`;
- побудовано тривимірний графік функції $x \cdot \exp(-x^2 - y^2)$ на області $x = -2..2, y = -2..2$ з сіткою `grid=[25,25]`.

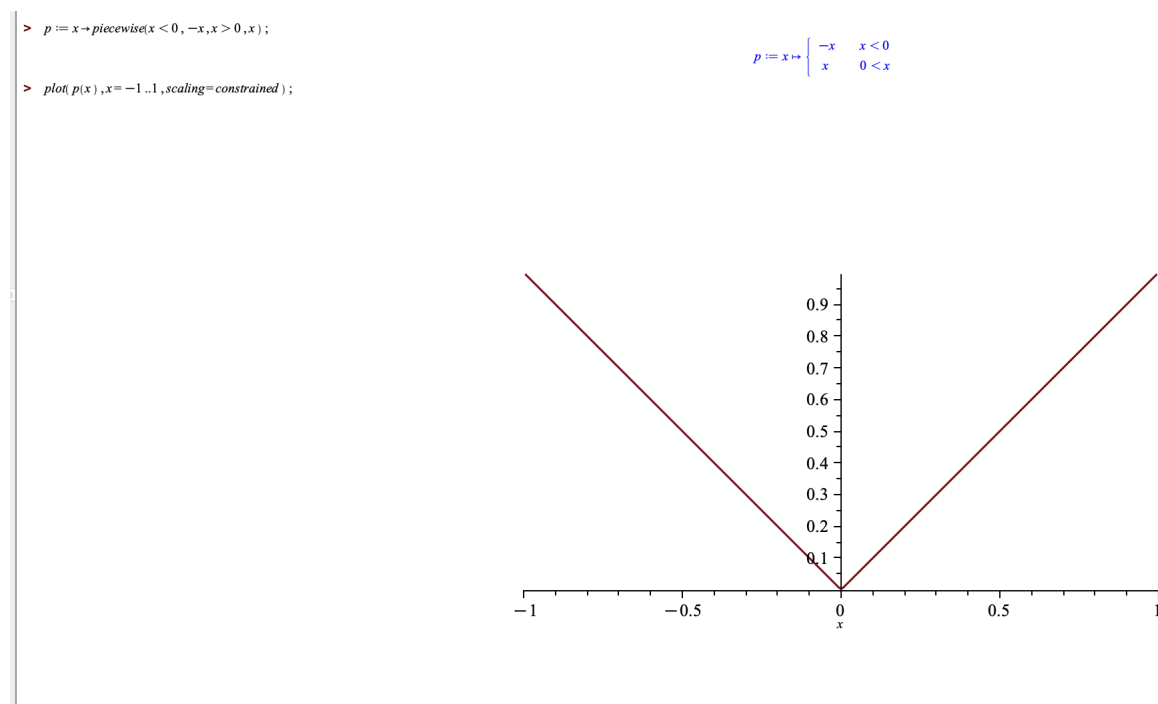


Рис. 7: Побудова кусково-заданої функції у Maple (лістинг 5, скріншот 1)

```
> plot3d(x*exp(-x^2-y^2), x=-2..2, y=-2..2, grid=[25, 25]);
```

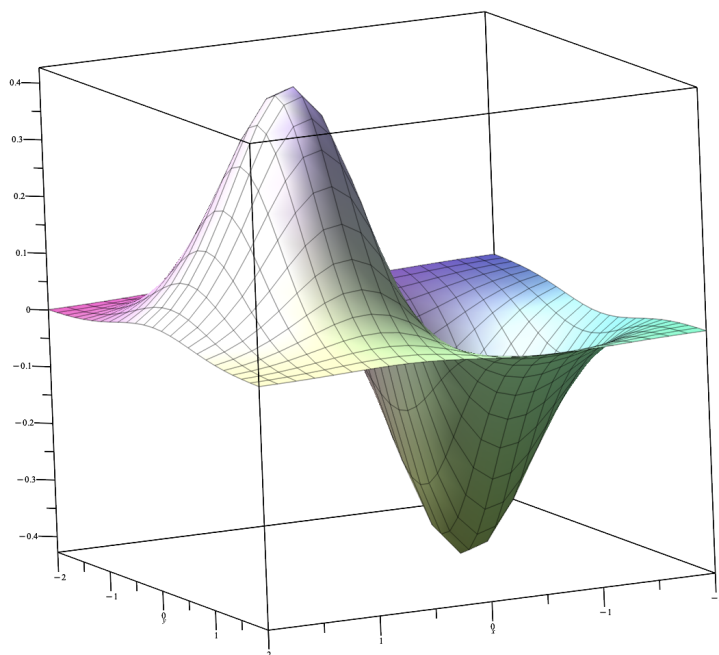


Рис. 8: Побудова тривимірного графіка у Maple (лістинг 5, скріншот 2)

6. Рівняння та системи (табл. 1.42–1.44)

```
solve(a*x^2+b*x+c=0, x);
solve({x+5*y+z=1, 2*x-y+4*z=4, x+2*y+2*z=12}, {x,y,z});
fsolve(cos(x)-(x+2)/(x-2), x=-6..-4);
```

Результат: Виконання команд у Maple дало такі результати:

- для рівняння $a*x^2+b*x+c=0$ отримано загальний розв'язок за формулою квадратного рівняння: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4*a*c}}{2*a}$;
- для системи $\{x+5*y+z=1, 2*x-y+4*z=4, x+2*y+2*z=12\}$ отримано розв'язок $\{x=-42, y=4, z=23\}$;
- чисельний розв'язок рівняння $\cos(x) - \frac{(x+2)}{(x-2)} = 0$ на проміжку $x=-6..-4$ дорівнює -5.170382990 .

<pre>> solve(a * x^2 + b * x + c = 0, x);</pre>	$\frac{-b + \sqrt{-4ac + b^2}}{2a}, -\frac{b + \sqrt{-4ac + b^2}}{2a}$
<pre>> solve({ x + 5 * y + z = 1, 2 * x - y + 4 * z = 4, x + 2 * y + 2 * z = 12 }, { x, y, z });</pre>	$\{x = -42, y = 4, z = 23\}$
<pre>> fsolve(cos(x) - (x + 2) / (x - 2), x = -6 .. -4);</pre>	-5.170382990

Рис. 9: Результати виконання лістингу 6 у Maple

7. Звичайні диференціальні рівняння та їх системи (табл. 1.45–1.47)

```
ode := diff( y(x), x ) / ( 2 * x ) + 3 * x * y(x) = exp( - 2 * x^3 );
R1 := dsolve( { ode, y(0) = 5 } );
R3 := dsolve( { ode, y(0) = 5 }, numeric );

SYS := { diff( x(t), t ) = y(t) - x(t), diff( y(t), t ) = - x(t) - 3 * y(t), x(1) = 0, y(1) = 1 };
dsolve( SYS, { x(t), y(t) } );
```

Результат: Аналітичний розв’язок диференціального рівняння першого порядку:

$$R_1 = y(x) = (x^2 + 5) e^{-2x^3}$$

Числовий розв’язок отримано методом RK45:

```
R3 := proc( x_rkf45 ) ... end proc
```

Для системи диференціальних рівнянь `dsolve(SYS, {x(t), y(t)})` повертає аналітичний розв’язок через узагальнені власні вектори (подвійне власне значення $\lambda = -2$).

<pre>> ode := diff(y(x), x) / (2 * x) + 3 * x * y(x) = exp(- 2 * x^3);</pre>	$ode := \frac{d}{dx} \frac{y(x)}{2x} + 3xy(x) = e^{-2x^3}$
<pre>> R1 := dsolve({ ode, y(0) = 5 });</pre>	$R1 := y(x) = (x^2 + 5) e^{-2x^3}$
<pre>> R3 := dsolve({ ode, y(0) = 5 }, numeric);</pre>	$R3 := \text{proc}(x_rkf45) \dots \text{end proc}$
<pre>> SYS := { diff(x(t), t) = y(t) - x(t), diff(y(t), t) = - x(t) - 3 * y(t), x(1) = 0, y(1) = 1 }; > dsolve(SYS, { x(t), y(t) })</pre>	$SYS := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = y(t) - x(t), \frac{d}{dt} y(t) = -x(t) - 3y(t), x(1) = 0, y(1) = 1 \right\}$ $\left\{ x(t) = e^{-2t} \left(\frac{t}{e^{-2}} - \frac{1}{e^{-2}} \right), y(t) = -e^{-2t} \left(\frac{t}{e^{-2}} - \frac{2}{e^{-2}} \right) \right\}$

Рис. 10: Результати лістингу 7: диференціальне рівняння та система диференціальних рівнянь

Висновки

У лабораторній роботі опановано базові інструменти Maple для аналітичних і чисельних обчислень, перетворення математичних виразів, побудови 2D/3D графіків, розв'язання алгебраїчних рівнянь, систем та диференціальних рівнянь. Отримані навички дозволяють застосовувати Maple для задач математичного моделювання фізичних і біологічних процесів.